Lauri Rekola

IFC- ja tietomallikoordinointi · Scan-to-BIM · Python & IfcOpenShell

Haen IFC- ja tietomallikoordinoinnin tehtäviä

laurirekola@icloud.com · https://rekolalauri.fi · Pääkaupunkiseutu

PROFIILI

Kehitän Ordinate-ohjelmistoa, joka muuntaa laserkeilauksia IFC4-arkkitehtimalleiksi automaattisesti. Ohjelma tunnistaa seinät, ovet, ikkunat, pilarit ja tilat pistepilvestä ja kirjoittaa IFC4-tiedoston oikeilla tyypeillä (IfcWallType, IfcDoorType), PropertySeteillä (Pset_WallCommon) ja georeferoinnilla (IfcProjectedCRS, ETRS-TM35FIN). Harjoittelujaksolla Radika Oy:ssä käytin Solibria yhdistelmämallien tarkastukseen ja Cintooa pistepilven ja inventointimallin yhteensovitukseen. Taustani asennus- ja työmaaympäristöistä auttaa ymmärtämään, miten suunnitelmat toteutuvat käytännössä.

YDINOSAAMINEN

IFC & tietomallintaminen

- IFC4, Scan-to-BIM (Ordinate)
- Tietomallikoordinointi
- Pistepilvet ja inventointimallit (Cintoo)
- Solibri, Revit, ArchiCAD — perusteet
- ETRS-TM35FIN, georeferointi
- AutoCAD ja CAD-suunnittelu
- Talotekniikan suunnittelutyönkulut

Ohjelmointi ja automaatio

- Python suunnitteludatan käsittelyssä
- IfcOpenShell / IFC-pohjaiset työnkulut
- AutoCAD LISP -työkalut ja CAD-automaatio
- DXF/DWG-aineiston käsittely
- HTML, CSS, JavaScript / TypeScript
- GitHub Pages ja dokumentaatiosivustot

Käytännön tekninen osaaminen

- Valokuituverkkojen asennus, hitsaus ja testaus
- Autosähkövikojen diagnosointi ja vianetsintä
- 3D-tulostus ja käytännön prototypointi
- Teknisten ongelmien järjestelmällinen ratkaisu

VALIKOIDUT PROJEKTIT

Ordinate — Scan-to-BIM / IFC4

Pistepilvi (E57/LAS/LAZ/PLY/PTS) → IFC4-arkkitehtimalli. Tunnistaa seinät, ovet, ikkunat, pilarit, palkit ja tilat. Jokaisella elementillä tyyppi (IfcWallType, IfcDoorType), PropertySetit (Pset_WallCommon), määrät (Qto_WallBaseQuantities) ja georeferointi ETRS-TM35FIN. Rohbau3D-benchmark: tarkkuus 0.855, seinäinstanssikattavuus 0.710 (93 sceneä). Windows-asennus, itsepäivittyvä.

Teknologiat: Python, IfcOpenShell, open3d, IFC4, Scan-to-BIM, Windows

DXF/DWG → IFC4 -työnkulku

Python-pohjainen työnkulku, joka vie DXF/DWG-aineistoa kohti kevyttä IFC4-koordinaatiomallia layer-mappauksella ja property set -ajattelulla. Vähentää manuaalista CAD → BIM -työtä ja helpottaa mallin tarkastelua Solibrissa.

Teknologiat: Python, IfcOpenShell, IFC4, DXF/DWG, Solibri

AutoCAD LISP -työkalupaketti

AutoCAD LISP -työkaluja toistuvien piirto- ja muokkausvaiheiden automatisointiin. Nopeuttaa suunnittelijan arkea, vähentää käsityötä ja vakioi CAD-työnkulkuja.

Teknologiat: AutoCAD, AutoCAD LISP, CUIX/Ribbon, CAD-automaatio

Suunnittelutyökalujen tukisivusto

Kevyt web-pohjainen tukisivusto suunnittelutyökalujen dokumentointiin ja käyttöönoton tueksi; kokoaa työkalut ja ohjeet selkeään muotoon.

Teknologiat: HTML, CSS, JavaScript/TypeScript, GitHub Pages

TYÖKOKEMUS

Suunnitteluharjoittelija — Radika Oy

03/2026 – 05/2026

– Kylmälaitesuunnittelua AutoCADilla
– Yhdistelmämallien tarkastelua ja raporttien laatimista Solibrissa
– Pistepilven ja inventointimallin yhteensovituksen tarkastelua Cintoossa

Valokuituasentaja

07/2022 – 06/2025

– Valokuituverkkojen asennus, hitsaus, mittaus ja testaus asiakaskohteissa

– Asennusten suunnittelu ja koordinointi, ongelmanratkaisu työmaalla sekä teknisten järjestelmien dokumentointi

Pakettiauton kuljettaja 08/2020 – 06/2022

K-ruoka-kotikuljetukset ja asiakaspalvelu; itsenäinen työskentely ja aikataulujen hallinta.

Autoasentaja 02/2017 – 12/2019

Autosähkövikojen diagnosointi, huollot ja vianetsintä sekä uusien työntekijöiden perehdytys.

KOULUTUS

Tekninen suunnittelu — Stadin AO 2025–

Autoasentaja — Varia 2019

KIELITAITO

Suomi — äidinkieli · **Englanti** — erinomainen

HARRASTUKSET

Autotekniikka, autojen rakentaminen ja virittäminen, 3D-tulostus sekä käytännön tekninen rakentelu. Taustalla pitkä joukkueurheilukokemus jääkiekosta SM-tasolla.

SUOSITTELIJAT

Jesse Saustamo · Radika Oy